

1. Visión y Filosofía del Sistema

El Imrryr OS es un ecosistema local-first diseñado para ser el núcleo cognitivo, operativo y administrativo de una empresa (unipersonal o descentralizada). Actúa como un "director de orquesta" invisible que delega tareas a micro-agentes especializados.

- Soberanía de Datos (Local-First): Toda la memoria, bases de datos y archivos residen exclusivamente en el disco duro local, garantizando privacidad y eliminando costos de servidores de terceros.
- Neutralidad de Modelos (Agnóstico): No está acoplado a ningún proveedor; utiliza LiteLLM como traductor universal para alternar entre modelos en la nube (ej. Gemini Pro) y modelos locales (ej. Qwen/Ollama) dependiendo de la tarea.
- Anti-Context Bloat: Mitiga el colapso cognitivo del LLM mediante divulgación progresiva, dando a los agentes solo la información y herramientas estrictamente necesarias.
- Modelo Franquiciable: Diseñado como un nodo autónomo portátil y de "marca blanca" que puede empaquetarse y distribuirse a clientes.

2. Arquitectura Core: Preparación del Motor (OpenCode)

Se utilizará un fork del proyecto de código abierto OpenCode como arnés central e infraestructura base, ya que es compatible nativamente con el estándar MCP (Model Context Protocol).

- Entorno Aislado: Se creará un entorno virtual exclusivo (Docker ligero o venv) y un archivo `.env` local para las credenciales.
- Backend Invisible: OpenCode se encapsulará mediante un script de inicio (`startup.py`) para que opere en segundo plano (headless), desactivando su terminal nativa para evitar conflictos visuales o manipulaciones por usuarios finales.

3. Bóveda de Conocimiento y Memoria

El sistema unifica tres áreas para evitar depender de plataformas externas:

- Memoria Vectorial (RAG): Utiliza ChromaDB (100% local) para almacenar y convertir a coordenadas matemáticas documentos como PDFs y manuales de museografía.
- Memoria Relacional (Gastos): Emplea SQLite en un solo archivo local con tablas precisas para categorizar compras, montos, fechas y comercios.
- Autodocumentación: Para los proyectos de software o exhibición digital, la IA sobrescribe al final del día un archivo Markdown (`.md`) de "Estado de Proyecto" resumiendo tecnologías y decisiones lógicas, permitiendo retomar el contexto al instante sin leer historiales largos.
- Estructura Raíz: Se basará en las carpetas `/agentes`, `/skills` y `/semillas`.

4. Biblioteca de Skills (Caja de Herramientas MCP)

Los skills son scripts de Python atómicos (20 a 50 líneas) alojados en la carpeta `/skills`. Cada skill tiene un archivo manifiesto JSON que le enseña al Enrutador cómo usarlo.

- Finanzas e Investigación: Scripts para leer la API de Gmail (extrayendo gastos para SQLite) y web scraping (BeautifulSoup/Playwright) para buscar fondos en Sercotec y Corfo.
- Comunicación y Presencia: Modelos locales Text-to-Speech (TTS), envío de textos a WordPress, y publicación en LinkedIn o X.
- Eventos y Alarmas: Generación de archivos `.ics` para el calendario y un Webhook (dirección web invisible) que reacciona en tiempo real, por ejemplo, ante un comprobante de banco.

5. Escuadrón de Micro-Agentes y Carpetas Dinámicas

El sistema usa un modelo de "Carpetas Dinámicas" (Hot-Plugging) donde el enrutador lee archivos `.yaml` en la carpeta `/agentes` para saber qué especialistas existen. Cada archivo dicta el nombre, descripción y herramientas permitidas de cada agente.

- CTO Adjunto (Agente Build): Conserva permisos elevados para programar y depurar en un contenedor Docker seguro.
- Agente Financiero: Automatiza contabilidad leyendo correos bancarios al encender el PC e inyectándolos en SQLite, pudiendo generar reportes de texto.
- Agente Investigador: Ejecuta un cron job diario para cruzar bases de fondos públicos con el perfil de la empresa y generar resúmenes.
- Agente Creativo: Recibe ideas sueltas, las etiqueta (ej. [hardware], [videojuegos]) y las almacena en la carpeta `/semillas` para su posterior evaluación.
- Agente Comercial (CRM): Lee correos de clientes, consulta cotizaciones pasadas mediante la memoria vectorial, y genera nuevas propuestas formales en PDF.
- Agente de Presencia: Conecta con CMS (WordPress) y APIs de redes sociales para redactar y publicar automáticamente casos de éxito.
- Guardia de Seguridad: Módulo silencioso de observabilidad que detiene procesos atascados (ej. límite de 5 minutos de scraping) para evitar el consumo descontrolado de tokens.

6. Canales de Interacción (Omnicanalidad)

El usuario interactúa a través de dos frentes complementarios:

A. Pasarela Móvil (WhatsApp Gateway): Un puente asíncrono para enviar y recibir datos en ruta.

- **Conexión:** Se usa `whatsapp-web.js` en Node.js (o equivalente en Python) para exponer un código QR, simulando una sesión de WhatsApp Web gratuita y privada. Alternativamente, se puede usar la API Cloud oficial de Meta.
- **Notas a Semillas:** Intercepta audios `.ogg`, los transcribe localmente con Whisper y los envía al Agente Creativo.
- **Podcast Privado:** El usuario puede responder "Léemelo en audio" a un resumen de texto y recibir un archivo de voz generado por TTS.
- **Recordatorios Proactivos:** Analiza instrucciones de tiempo para enviar alarmas push estructuradas a la hora señalada.

B. El Wrapper Lofi (Dashboard de Escritorio):

- Es un servidor web local (Node.js o FastAPI) conectado al motor oculto de OpenCode.
- Posee una estética visual lofi, oscura, melancólica, onírica, minimalista y de baja fricción cognitiva.
- Utiliza módulos Drag & Drop (arrastrables) como piezas de un tablero.
- Contiene componentes dinámicos: un "Widget Financiero" (gráficos SQLite), un "Widget de Semillas" interactivo, y un "Widget de Terminal" para hablar con el CTO.
- **Reactividad:** Si se borra el archivo `.yaml` de un agente, su widget desaparece automáticamente de la interfaz sin necesidad de reprogramar el código frontal.

7. Marca Blanca y Empaquetado (White-Labeling)

El AI-OS está estructurado bajo un modelo de App Store interno, permitiendo crear "Perfiles de Instalación" para franquiciarlo a terceros (como abogados, arquitectos, etc.) de forma segura.

- **Bloqueo y Limpieza:** El "Perfil Pyme/Comercial" desactiva/borra al agente Build y la interfaz de código para evitar daños accidentales.
- **Distribución Segura:** El instalador genera un ejecutable independiente que contiene solo los módulos necesarios (Financiero, CRM, WhatsApp, Eventos) con bases de datos ChromaDB y SQLite vacías, garantizando que los datos de cada cliente no se crucen y vivan únicamente en su disco duro local.